Линейные формы.

Def Линейная форма f на пр-ве $\underline{X}(K)$ - отображение $f: \underline{X}(K) \to K$, обладающее свойством линейности, т.е. $f(x_1+x_2) = f(x_1)+f(x_2)$, $f(x\alpha) = f(x)\alpha$ $\forall x, x_1, x_2 \in \underline{X}(K)$, $\forall \alpha \in K$.

Обозначения: $f(x)$, (f, x), $x \in \underline{X}(K)$

Def Ядром $\ker f$ будем называть мн-во $\ker f := \{x \in \underline{X}(K) : f(x) = 0_K = 0\}$.

Lm Ядро $\ker f$ - линейное п/пр-во в $\underline{X}(K)$.

Док-во: 1) $\exists x_1, x_2 \in \ker f \Rightarrow f(x_1+x_2) = f(x_1)+f(x_2) = 0_K + 0_K = 0+0 = 0 \Rightarrow x_1+x_2 \in \ker f$

2) $\exists x \in \ker f, \alpha \in K \Rightarrow f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \ker f$ - л. п/пр-во в $\underline{X}(K)$

NB $\operatorname{codim} \ker f \leq 1$ (0 при Θ (нуль-форме)) (Следует из того, что любая СЛАУ вер-ся через решение ур-ий $f(x)=0$)

NB Всякое уравнение вида $f(x) = a$ $\overset{\in K}{}$ задает линейное многообразие M с несущим п/пр-ом $\ker f$: $M = x_0 + \ker f$, $f(x_0) = a$.
однозначное.

Пр-во линейных форм.

Def Линейные формы f и g равны ($f=g$), если

$$(f, x) = (g, x) \quad \forall x \in \underline{X}(K)$$

Def Линейная форма наз-ся нулевой (нуль-формой), если $(\Theta, x) = 0$ $\forall x \in \underline{X}(K)$

Def Суммой линейных форм f и g наз-ся отображение $h = f+g$:

$(h, x) = (f+g, x) = f(x) + g(x)$ $\forall x \in \underline{X}(K)$

Lm Отображение h (сумма) - линейная форма над $\underline{X}(K)$.

Док-во: Проверим явно все аксиомы:

- $(h, x_1+x_2) = (f, x_1+x_2) + (g, x_1+x_2) = (f, x_1) + (g, x_1) + (f, x_2) + (g, x_2) = (h, x_1) + (h, x_2)$
- $(h, \alpha x) = (f, \alpha x) + (g, \alpha x) = (f, x)\alpha + (g, x)\alpha = \alpha((f, x) + (g, x)) = \alpha(h, x)$.

Def Произведением линейной формы f на число $\alpha \in K$ наз-ся линейное отображение $\vartheta = \alpha f$, такое что: $(\vartheta, x) = \alpha(f, x)$ $\forall x \in \underline{X}(K)$

Lm ϑ - линейная форма над $\underline{X}(K)$.

Док-во:

- $(\vartheta, x_1+x_2) = \alpha(f, x_1+x_2) = \alpha((f, x_1) + (f, x_2)) = \alpha(f, x_1) + \alpha(f, x_2) = (\vartheta, x_1) + (\vartheta, x_2)$
- $(\vartheta, \beta x) = \alpha(f, \beta x) = \alpha(\beta(f, x)) = \beta(\alpha(f, x)) = \beta(\vartheta, x)$

Th Мн-во линейных форм на $\underline{X}(K)$ может быть наделено структурой линейного пр-ва над полем K.

Док-во: Явно проверим все аксиомы:

I группа по сложению:

$\exists f, g \in X^*(\mathbb{R}) \ni q$

- $f+g=h$ — линейное отображение по лемме выше (замкнутость)
- ассоциативность: $f+(g+q)=(f+g)+q$

  $(f,x)+((g,x)+(q,x))=((f,x)+(g,x))+(q,x)$ из ассоциативности $\mathbb{R}$.
- нейтральный элемент: $f+\theta=f$

  $(f,x)+(\theta,x)=(f,x)+0=(f,x) \Rightarrow \theta=e$.
- противоположный элемент: $f+(-f)=\theta$

  $(f,x)+(-f,x)=f(x)+(-1)f(x)=f(x)-f(x)=0$

II умножение на число $\alpha \in \mathbb{R}$.

- замкнутость из леммы выше

III согласованность:

- $\alpha(f(x)+g(x))=\alpha f(x)+\alpha g(x)$
- $(\alpha+\beta)f(x)=\alpha f(x)+\beta f(x)$
- $(\alpha\cdot\beta)f(x)=\alpha\cdot(\beta f(x))$

Def Сопряженным пр-ом к линейному пр-ву $X(\mathbb{R})$ наз-ся пр-во $X^*(\mathbb{R})$ линейных форм на $X(\mathbb{R})$.

Сопряженное пр-во.

Def Коэффициентами линейной формы f на базисных векторах $\{e_i\}_{i=1}^n$ линейного пр-ва X наз-ют её значения на базисных векторах:

$$f(e_i)=\varphi_i \qquad f \leftrightarrow (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$$

Th Задание линейной формы эквивалентно заданию её значений на базисных векторах, т.е. заданию коэффициентов (при заданном базисе!)

Док-во: $\Rightarrow$ Восстанавливаем коэффициенты действием ЛФ на базис $X(\mathbb{R})$

$\Leftarrow$ $\varphi(x)=\varphi(\sum_{i=1}^n \alpha^i e_i)=\sum_{i=1}^n \alpha^i \varphi(e_i)=\sum_{i=1}^n \alpha^i \varphi_i$ (умеем считать любой $x \in X(\mathbb{R})$)

Th (О базисе X^*) Мн-во линейных форм $\{f^j\}_{j=1}^n : X \to \mathbb{R}$, действующих на X с базисом $\{e_i\}_{i=1}^n$: $(f^k, x)=\xi^k$, $x=\sum_{i=1}^n \xi^i e_i$, образует базис X^*.

Док-во: • Покажем полноту:

$\exists g \in X^*(\mathbb{R})$. $\angle\, g(x)=g(\sum_{i=1}^n \xi^i e_i)=\sum_{i=1}^n \xi^i g(e_i)=\sum_{i=1}^n f^i(x)\varphi_i=\sum_{i=1}^n (f^i\varphi_i)(x)=$

$= \left(\sum_{i=1}^{n} f^i \varphi_i\right)(x) \Rightarrow g = \sum_{i=1}^{n} f^i \varphi_i$ ← разложили ЛФ в лин. комбинацию базисных векторов.

· Покажем ЛНЗ:

$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i f^i = \theta$. Если она равна только при $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_n = 0$, то имеем ЛНЗ набор по определению.

все нули $= \theta$.

Значения на базисных векторах (при заданном базисе $X(K)$) задают ЛФ:

$e_1: \alpha_1 = 0;\ e_2: \alpha_2 = 0;\ \ldots;\ e_n: \alpha_n = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_n = 0$ ← линейная независимость.

$$\boxed{g = \sum_{i=1}^{n} x_i f^i \Rightarrow g(e_m) = x_m \Rightarrow g = \sum_{i=1}^{n} g(e_i) f^i}$$

NB Получаем $(f^k, e_j) = \delta^k_j = \begin{cases} 1, & k = j \\ 0, & k \neq j \end{cases}$

NB $\dim_K X = \dim_K X^*$

Def Базисы $\{e_j\}_{j=1}^{n}$, $\{f_j\}_{j=1}^{n}$ называются сопряженными, если $(f^k, e_i) = \delta^k_i = \begin{cases} 1, & k = i \\ 0, & k \neq i \end{cases}$

NB Базис $\{f_j\}_{j=1}^{n}$ напрямую зависит от базиса $\{e_j\}_{j=1}^{n}$. | **NB** $x = \sum_{i=1}^{n} \xi^i e_i = \sum_{i=1}^{n} f^i(x) e_i$

Lm Для каждого базиса $\{e_i\}_{i=1}^{n}$ линейного пр-ва X может быть построен сопряженный ему базис пр-ва X^* и наоборот.

Док-во: ⇒ Возьмем линейные формы, такие что: $(f^k, e_j) = \delta^k_j = \begin{cases} 1, & k = j \\ 0, & k \neq j \end{cases}$. Выше доказано, что данный набор - базис.

⇐ Возьмем вектора X, такие что: $(f^k, e_j) = \delta^k_j = \begin{cases} 1, & k = j \\ 0, & k \neq j \end{cases}$. Набор будет базисом из построения $\{f_j\}_{j=1}^{n}$ - базиса X^*, возвращающего координату вектора $x \in X$ в базисе $\{e_j\}_{j=1}^{n}$.

NB $\dim X = \dim X^* \Rightarrow X \simeq X^*$

NB Аналогично пр-ву X^*, сопряженному лин. пр-ву X, можно построить X^{**} сопряженному X^* - второе сопряженное пр-во - мн-во линейных форм на X^*:

$$\hat{x}: X^* \to K, \quad \hat{x}(f) = (\hat{x}, f) \in K.$$

$$(\hat{x}, f + g) = (\hat{x}, f) + (\hat{x}, g), \quad (\hat{x}, \alpha f) = (\alpha \hat{x})(f).$$

$$\begin{tikzcd}
 & K^n \arrow[dr] & & K^n \arrow[dr] & \\
X \arrow[ur] \arrow[rrrr, bend right, "\text{ест. изоморфизм}"'] & & X^* \arrow[ur, "?"] & & X^{**}
\end{tikzcd}$$

Def Изоморфизм на-ся естественным, если он устанавливается без применения понятия базиса.

Lm Изоморфизм между X и X^{**} - естественный.

Док-во: $\dim_K X = \dim_K X^* = \dim_K X^{**} \Rightarrow X \simeq X^{**}$

$] X^{**} = \{p : X^*(K) \to K\}$ $\{\hat{x} \in X^{**}(K)\}$

$p(f) = (p, f) = (f, x) = f(x)$, $p \mapsto x$, $f \in X^*(K)$, $x \in X(K)$, $p = \hat{x}$ ← установили, не применяя базис.

· покажем линейность:

~ аддитивность: $\hat{x}_1 \mapsto x_1$, $\hat{x}_2 \mapsto x_2$; $(\hat{x}_1 + \hat{x}_2, f) = (f, x_1 + x_2) = (f, x_1) + (f, x_2) =$
$= (\hat{x}_1, f) + (\hat{x}_2, f)$

~ мультипликативность: $\exists\, \alpha \in \mathbb{R}$, $\hat{x} \in X^{**}(\mathbb{R})$; $(\alpha\hat{x}, f) = (f, \alpha x) = \alpha(f, x) = \alpha(\hat{x}, f)$

~ инъективность: (покажем тривиальность ядра конструируемого изоморфизма)

$p \mapsto 0$; $(p, f) = (f, 0) = 0 \Rightarrow \exists!\, p$ - нуль-форма в $X^{**}(\mathbb{R}) \in \ker$(изоморфизма)

~ сюръективность ($\forall x \in X(\mathbb{R})\ \exists\, \hat{x} \in X^{**}(\mathbb{R}) : (\hat{x}, f) = (f, x), f \in X^{*}(\mathbb{R})$)

$$\boxed{\textbf{NB}\quad f = \sum_{i=1}^{n} f(x_i) f^i;\ x = \sum_{j=1}^{n} \beta^j e_j = \sum_{j=1}^{n} f^j(x)\cdot e_j}$$

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} f^j(x)\, f(e_j)$$

$$\hat{x}(f) = \sum_{i=1}^{n} f(e_i)\cdot \hat{x}(f^i) \Rightarrow (\hat{x}, f) = \sum_{i=1}^{n} (f, e_j)(\hat{x}, f^i) = \sum_{j=1}^{n} f^j(x)\cdot f(e_j) \Rightarrow$$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} f(e_i)(\hat{x}(f^i) - f^i(x)) = 0 \Rightarrow \hat{x}(f^i) = f^i(x)$, т.е. можем для каждого x построить своё $\hat{x}$ $\Rightarrow$ имеем сюръективное отображение, т.к. значения на базисных векторах однозначно задают отобр. $\in X^{**}(\mathbb{R})$

Построенное нами отображение линейно + инъективно + сюръективно, а значит, изоморфно.

NB В $X^{**}(\mathbb{R})$ естественным образом индуцируется структура линейного пр-ва:

$(\hat{x} + \hat{y}, f) = (\hat{x}, f) + (\hat{y}, f) = f(x) + f(y)$, $(\alpha\hat{x}, f) = \alpha(\hat{x}, f) = \alpha(f, x)$